

UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA
FACULTAD DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN
CC3066 DATA SCIENCE — SEMESTRE II, 2026

LABORATORIO 10: VISUALIZACIÓN INTERACTIVA (AVANCE — OBSERVATORIO DE TURISMO SOSTENIBLE)

Integrantes: Diego José López Campos — 23242
Luis González — 23353
Diego Rosales — 23258
Curso: CC3066 Data Science
Fecha de entrega: 22 de octubre de 2026
Repositorio: ds-lab10 (GitHub)

Guatemala, Ciudad de Guatemala
2026

1. Contexto y público

Este tablero forma parte del observatorio de turismo sostenible del equipo. Está dirigido a **directivos y tomadores de decisiones** del sector turístico (cámaras de turismo, instituciones públicas, gerentes de hoteles y operadores) que necesitan entender qué está ocurriendo con la llegada de visitantes sin contar con formación en estadística.

La fuente principal es la **Base de Migración 2009–2026 del Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT) y del Instituto Guatemalteco de Migración (IGM)**: 161,036 registros de llegadas de viajeros internacionales entre enero de 2009 y junio de 2026, con el detalle de vía de ingreso, frontera, región, país de residencia y tipo de viajero. Sobre esa base se reutilizan los resultados y los modelos de pronóstico de los Laboratorios 1 y 2; **no se construyen modelos nuevos**.

Cómo se entiende la sostenibilidad en este tablero

Los datos disponibles miden **flujos de visitantes**, no impacto ambiental ni social. Por ello el tablero aborda la sostenibilidad desde lo que sí puede medirse: la **concentración y la dependencia** (en qué meses se concentra la demanda, cuántas llegadas pasan por una sola puerta de entrada y de cuántos mercados depende el destino). No se hacen afirmaciones sobre impacto ambiental.

Principios de diseño

- **Una pregunta de gestión por gráfica.** Cada visualización indica qué muestra y para qué sirve.
- **Lo observado, lo interpretado y lo estimado se ven distintos.** Lo observado se dibuja con línea sólida; lo estimado por un modelo, con línea punteada y banda.
- **Sin causas que los datos no permiten establecer.** El tablero describe qué ocurrió, no por qué ocurrió.
- **Términos técnicos explicados** en un glosario y en textos breves junto a cada gráfica.
- **Mensajes claros cuando una selección no tiene datos**, en lugar de gráficas vacías.

2. Preguntas de gestión

Las preguntas se eligieron porque pueden responderse con la información disponible y porque corresponden a decisiones reales de un directivo del sector.

#	Pregunta de gestión	Decisión que apoya	Gráficas
P1	¿Cómo han evolucionado las llegadas de visitantes y cuánto se ha recuperado el sector después de la pandemia?	Dimensionar la recuperación y fijar metas realistas.	V1, V5
P2	¿En qué meses se concentra la demanda y en cuáles hay capacidad disponible?	Planificar promociones, personal y capacidad a lo largo del año.	V2
P3	¿Por qué vías y fronteras ingresan los visitantes? ¿Existe dependencia de una sola puerta de entrada?	Priorizar infraestructura, conectividad y atención en fronteras.	V3
P4	¿Qué mercados (regiones y países) ya superaron el nivel de 2019 y cuáles siguen rezagados?	Orientar la promoción hacia mercados con recuperación pendiente.	V4, V5
P5	¿Qué tan bien han anticipado los modelos de pronóstico la llegada de visitantes?	Decidir cuánta confianza dar a una proyección.	V6, V9
P6	¿Qué modelo es más confiable y en qué situaciones falla?	Elegir el modelo que respalda la planificación.	V7, V8, V9

Cómo las preguntas definen la navegación

Las preguntas se agruparon por la decisión que apoyan, y de ahí salen las secciones del tablero. P1 y P2 forman **Panorama** (qué ha pasado y cuándo); P3 y P4 forman **Mercados y vías** (de dónde y por dónde llegan los visitantes); P5 y P6 forman **Modelos** (cuánto confiar en un pronóstico). Una cuarta sección, **Guía**, reúne el glosario, las fuentes y las limitaciones.

3. Alcance del tablero

Incluye	No incluye
• Llegadas de visitantes internacionales de enero de 2009 a junio de 2026, por mes, vía, frontera, región, país y tipo de viajero. • Comparación de tres modelos de pronóstico ya calculados: Holt-Winters y SARIMA/ARIMA (Laboratorio 1) y LSTM (Laboratorio 2), sobre las series Total y Vía aérea. • Nueve visualizaciones interactivas, tres de ellas enlazadas. • Niveles de detalle: año, trimestre y mes; vía y frontera; región y país. • Textos explicativos, glosario y limitaciones.	• Modelos nuevos ni reentrenamiento de los existentes. • Pronóstico hacia el futuro: las predicciones corresponden al periodo de prueba (abril de 2021 a junio de 2026). • Gasto turístico, ocupación hotelera, indicadores ambientales o sociales. • Explicaciones causales de los cambios observados.

Limitaciones que el tablero muestra al usuario

- **Cambio de clasificación de la fuente en 2022.** Las comparaciones de recuperación se miden contra 2019.
- **2026 solo tiene enero a junio.** Los años incompletos se marcan y no se comparan con años completos.
- **Los modelos se entrenaron con datos hasta marzo de 2021.** Por eso no anticiparon el rebote posterior a la pandemia; el tablero lo señala junto a las gráficas de modelos.
- **El LSTM solo está disponible para Total y Vía aérea.** La comparación de tres modelos se limita a esas dos series.

4. Herramienta seleccionada

Selección: aplicación web en **React** (con Vite) y **Plotly.js** para las visualizaciones, con los datos preparados previamente en Python y publicada como sitio estático en Vercel. Todas son herramientas gratuitas y de código abierto.

Por qué es la más adecuada para este tablero

1. **Los datos son históricos y los modelos ya están calculados.** Ninguna interacción requiere calcular algo en un servidor, así que la aplicación puede ser estática: se abre con un enlace, no depende de un servidor Python activo y no se detiene durante una presentación.
2. **Plotly.js emite eventos de interacción** (clic, selección de rango, zoom) que permiten enlazar gráficas: una acción en una gráfica actualiza otra. Es el requisito central del laboratorio y se resuelve con un único estado de filtros compartido por todas las gráficas.
3. **Control total del diseño.** Al trabajar con HTML y CSS se aplican la paleta, la tipografía y la jerarquía visual definidas (tarjetas, titulares, anotaciones sobre las gráficas) sin depender de los estilos por defecto de un marco de tableros.

4. **Reutiliza lo ya hecho.** Un script en Python lee la base original y los resultados de los Laboratorios 1 y 2 y los convierte en archivos pequeños que el navegador carga directamente; no se recalcula ningún modelo.
1. **Interactividad nativa en las gráficas:** zoom, desplazamiento, información al pasar el cursor y selector de rango vienen incluidos.

Alternativas consideradas

Herramienta	Por qué no se eligió
Plotly Dash	Requiere un servidor Python activo para cada interacción, aun cuando los datos son estáticos. Personalizar el diseño exige trabajar contra los componentes de maquetación del marco.
Streamlit	Reejecuta el script completo en cada interacción y ofrece menos control sobre el estado compartido entre gráficas enlazadas. Es la opción más rápida de construir, pero la menos flexible para las gráficas enlazadas.
Panel / Voilà	También dependen de un servidor Python. Voilà está orientado a convertir notebooks en aplicaciones y ofrece menos control del diseño.
R Shiny	Obligaría a portar a R el procesamiento y los resultados, que están en Python.
Observable Framework	Es estático y adecuado, pero introduce un entorno distinto al utilizado en el curso, y la vinculación entre gráficas requiere el mismo trabajo manual.

Costo de esta decisión

El estado compartido entre gráficas (rango de fechas, vía seleccionada, serie y modelo) lo gestiona la propia aplicación, mientras que en Dash viene estructurado por el marco. Se mitiga manteniendo un único objeto de estado, un archivo por gráfica y publicando desde el repositorio para validar el funcionamiento en cada cambio.

5. Paleta de colores y tipografía

La paleta se construyó sobre un criterio: **cada color tiene un único significado en toda la aplicación**, de modo que el directivo no tenga que releer leyendas. Se priorizó una combinación segura para personas con daltonismo (azul y naranja) y se definieron variantes más oscuras para el texto.

Color	Nombre y código	Significado en la aplicación	Contraste sobre fondo crema
	Crema #FAF8F4	Fondo de la aplicación.	—
	Tinta #1B2430	Texto y cifras.	14.8 : 1
	Azul marino #16365A	Titulares y encabezados.	11.6 : 1
	Azul #1F4E79	Dato observado: lo que efectivamente ocurrió.	8.2 : 1
	Celeste #4A90C2	Series o categorías secundarias; evoca el azul de la bandera. Solo para elementos gráficos, no para texto.	3.3 : 1 (gráficos)
	Naranja #D9661F	Atención o elemento seleccionado: rezago, alerta o el valor consultado. Nunca significa "bueno". Solo para elementos gráficos.	3.4 : 1 (gráficos)
	Naranja oscuro #A84B12	Variante del naranja para texto.	5.4 : 1

Color	Nombre y código	Significado en la aplicación	Contraste sobre fondo crema
	Verde quetzal #2E7D4F	Acento de identidad nacional y tercer modelo de pronóstico (siempre con línea punteada distinta).	4.8 : 1
	Gris #6B7280	Contexto, referencias y ejes.	4.6 : 1

Los contrastes se calcularon con la fórmula de contraste relativo de WCAG 2.1: el texto cumple como mínimo 4.5 : 1 y los elementos gráficos 3 : 1.

Reglas de consistencia

- **Línea sólida = observado. Línea punteada con banda = estimación de un modelo.** Esta regla se mantiene en toda la aplicación.
- **Naranja = "mire aquí".** Se usa para lo seleccionado o lo rezagado, y nunca para indicar algo positivo.
- Los tres modelos se distinguen por **color, estilo de línea y etiqueta directa**, no solo por color, para que sean legibles con daltonismo y en blanco y negro.
- Las comparaciones contra un valor de referencia (por ejemplo, el nivel de 2019) usan una línea gris punteada con rótulo.

La paleta está inspirada en la comunicación institucional de entidades públicas guatemaltecas: fondos claros, el azul como color dominante (el de la bandera) y cifras destacadas en tarjetas. No se declara que los códigos de color sean los oficiales de ninguna institución.

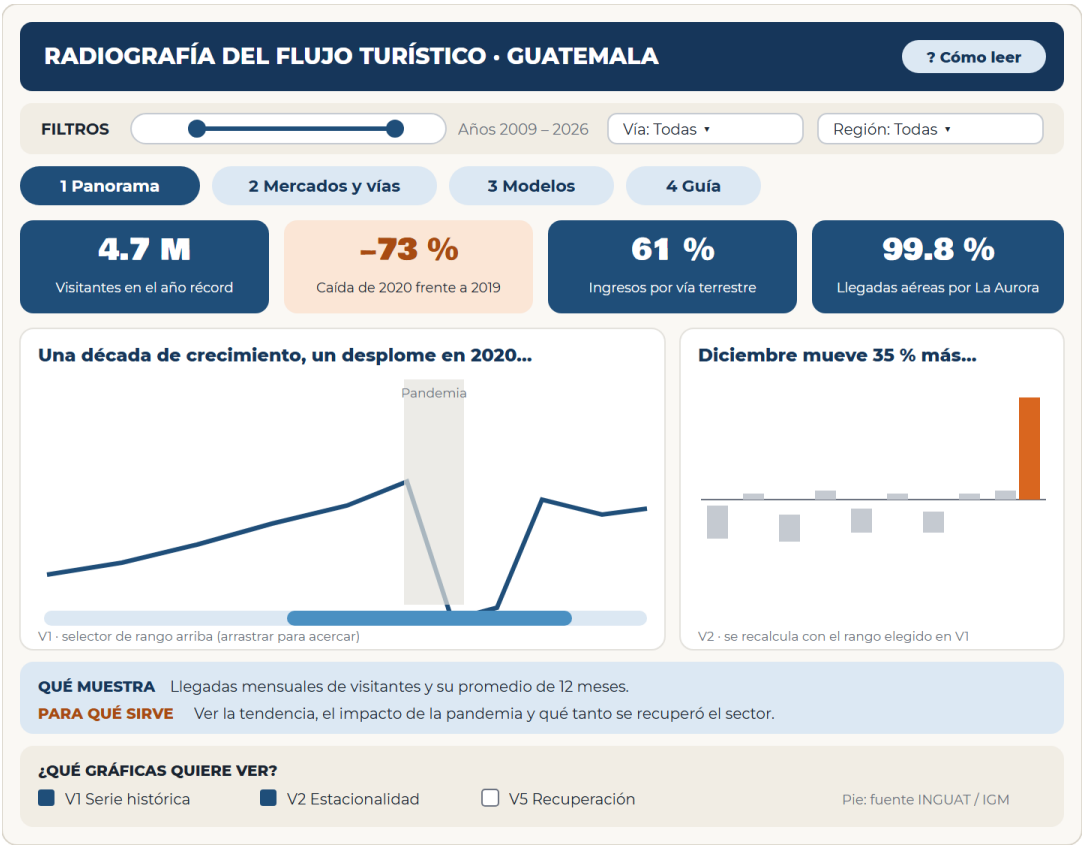
Tipografía

- **Montserrat:** texto corrido, etiquetas, ejes y controles. Sans serif geométrica de alta legibilidad en pantalla; tamaño mínimo de 14 px en la aplicación.
- **Bowlby One:** solo para el título principal y las cifras de las tarjetas, porque su peso visual cansa en textos largos.

Ambas tipografías tienen licencia SIL Open Font License, que permite su uso y redistribución.

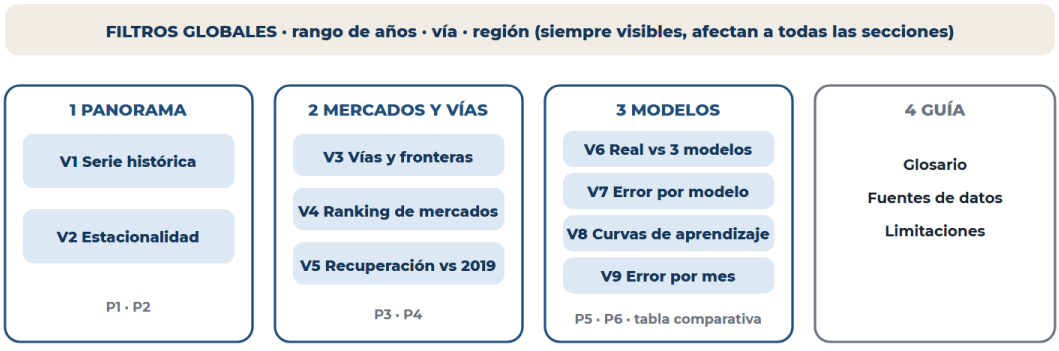
6. Bosquejo de la interfaz y navegación

La aplicación tiene **filtros globales siempre visibles** (rango de años, vía de ingreso y región) y **cuatro secciones** accesibles desde pestañas. Cada gráfica incluye dos líneas fijas: «Qué muestra» y «Para qué sirve».



Bosquejo de la sección Panorama. Las demás secciones comparten el encabezado, los filtros globales y el patrón de tarjeta con título, gráfica y texto explicativo.

Mapa de navegación



Las tres secciones de análisis reflejan las preguntas de gestión (P1 a P6); la cuarta es de apoyo.

Gráficas enlazadas

#	Acción del usuario	Qué cambia
1	Hace clic en una vía de ingreso en V3.	V1 muestra solo esa vía y V4 muestra los mercados que ingresan por ella; V3 baja de vía a frontera.
2	Selecciona un rango de fechas en V1.	V2 recalcula el índice estacional con ese periodo.
3	Hace clic en un mes en V6.	V9 resalta el error de cada modelo en ese mes.

7. Visualizaciones previstas

Se prevén **nueve visualizaciones**. Las tarjetas de una sola cifra, los controles, los textos explicativos y la tabla comparativa de modelos son elementos complementarios y no se cuentan entre ellas. Las marcadas con ★ acompañan este avance.

ID	Gráfica y tipo	Qué muestra y para qué le sirve al directivo	Interacción y nivel de detalle
V1 ★	Llegadas mensuales Línea con promedio móvil de 12 meses	Muestra la evolución en el tiempo; permite ver la tendencia, la caída de 2020 y la recuperación (P1). Una línea es la forma más directa de leer una serie de tiempo.	Zoom, selector de rango y botón Año / Trimestre / Mes.
V2	Estacionalidad Barras divergentes sobre un índice de 100	Indica en qué meses la demanda está por encima o por debajo de un mes típico (P2). Las barras divergentes muestran de inmediato el signo y la magnitud de la desviación.	Se recalcula con el rango elegido en V1.
V3	Vías y fronteras Barras apiladas	Muestra la participación de cada vía y su detalle por frontera (P3). Las barras apiladas comparan partes de un todo con pocas categorías.	Clic en una vía baja a sus fronteras y filtra V1 y V4.
V4	Ranking de mercados Barras horizontales ordenadas	Ordena regiones o países por llegadas (P4). Las barras horizontales permiten leer nombres largos y comparar magnitudes.	Alterna Región ⇄ País.
V5	Recuperación frente a 2019 Barras con línea de referencia en 100	Muestra, por región, cuánto representa el año reciente respecto de 2019 (P1, P4). La referencia permite ver de un vistazo quién superó el nivel previo.	Información adicional al pasar el cursor.
V6 ★	Real frente a tres modelos Líneas; real en sólido y modelos punteados	Compara lo observado con lo estimado por Holt-Winters, SARIMA/ARIMA y LSTM (P5). La superposición de líneas permite ver cuándo cada modelo se acerca o se aleja.	Selector de serie (Total / Vía aérea) y de modelos; clic en un mes enlaza con V9.
V7	Error por modelo Barras (RMSE o MAE)	Resume cuánto se equivoca cada modelo en promedio (P6), en visitantes por mes.	Selector de métrica.
V8	Curvas de aprendizaje del LSTM Líneas (entrenamiento y validación)	Permite verificar que el modelo no memoriza los datos de entrenamiento (P6).	Selector LSTM-A / LSTM-B.
V9	Error por mes Barras (real − predicho)	Muestra en qué meses el modelo falla y en qué dirección (P5, P6).	Resalta el mes seleccionado en V6.

Términos que el tablero explica

RMSE y MAE (cuántos visitantes por mes se equivoca un modelo en promedio), estacionalidad, promedio móvil, índice (100 = mes típico) y periodo de prueba. Cada uno aparece en el glosario y como texto breve junto a la gráfica que lo usa.

8. Visualizaciones interactivas del avance

Con este avance se entregan dos visualizaciones interactivas funcionando en la aplicación. El código se encuentra en el repositorio del proyecto: https://github.com/jcdiegolopez/ds-lab10.

V1 · Llegadas mensuales

- **Datos:** serie mensual total de llegadas, enero de 2009 a junio de 2026.
- **Interacción:** zoom, selector de rango de fechas y botón para cambiar el nivel de detalle (año, trimestre, mes); información al pasar el cursor.
- **Anotaciones:** la pandemia de 2020–2021, el cambio de clasificación de la fuente en 2022–2023 y el máximo mensual.

V6 · Real frente a tres modelos

- **Datos:** valores reales y predicciones de Holt-Winters, SARIMA/ARIMA y LSTM en el periodo de prueba (abril de 2021 a junio de 2026), tomados de los Laboratorios 1 y 2 sin modificación.
- **Interacción:** selector de serie (Total / Vía aérea) y de modelos a mostrar.
- **Lectura honesta:** un texto junto a la gráfica indica que los modelos se entrenaron con datos hasta marzo de 2021, por lo que no anticiparon el rebote posterior a la pandemia.

9. Planificación de tareas

El trabajo se organiza en cuatro días, del jueves 22 al domingo 25 de octubre de 2026. El avance se entrega el jueves 22 a las 5:20 pm; la entrega final es el domingo 25.

Tarea	Responsable	Fecha de terminación
Jueves 22 de octubre — Avance		
Selección de preguntas de gestión y definición del alcance	Diego José López	22 oct
Paleta de colores, tipografía y bosquejo de la interfaz	Diego José López	22 oct
Documento de avance	Diego José López	22 oct
Repositorio, estructura del proyecto y preparación de datos (base INGUAT/IGM a archivos del tablero)	Diego Rosales	22 oct
Visualización V1 (llegadas mensuales)	Diego Rosales	22 oct
Preparación de las predicciones de los Laboratorios 1 y 2 para el tablero	Luis González	22 oct
Visualización V6 (real frente a tres modelos)	Luis González	22 oct
Viernes 23 de octubre		
Estructura de la aplicación: encabezado, pestañas, filtros globales y tema visual	Diego José López	23 oct
V3 (vías y fronteras), V4 (mercados) y enlace entre V3, V1 y V4	Diego Rosales	23 oct
V7, V8, V9, tabla comparativa de modelos y enlace entre V6 y V9	Luis González	23 oct
Sábado 24 de octubre		
V2 (estacionalidad), V5 (recuperación), selector de gráficas y mensajes de "sin datos"	Diego José López	24 oct
Enlace entre V1 y V2, niveles de detalle y pruebas de interacción	Diego Rosales	24 oct
Verificación de las cifras de los modelos y redacción de limitaciones	Luis González	24 oct
Documento de diseño completo	Diego José López	24 oct
Domingo 25 de octubre — Entrega final		
Publicación de la aplicación en Vercel y prueba desde cero en un equipo limpio	Diego Rosales	25 oct
Revisión de textos, legibilidad de ejes y leyendas, y cifras de los modelos	Luis González	25 oct
Pulido visual, exportación del documento y entrega (PDF y repositorio)	Diego José López	25 oct

El trabajo se registra en el repositorio con commits de cada integrante.

10. Fuentes y referencias

- Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT) e Instituto Guatemalteco de Migración (IGM). Base de Migración 2009–2026. 161,036 registros, enero de 2009 a junio de 2026.
- Laboratorio 1 – Series de tiempo (Holt-Winters, SARIMA/ARIMA, suavizamiento exponencial simple, Seasonal naïve y Prophet). CC3066 Data Science, UVG, 2026.
- Laboratorio 2 – Aprendizaje profundo (LSTM). CC3066 Data Science, UVG, 2026.
- Laboratorio 9 – Infografía "Resiliencia y futuro del turismo en Guatemala", base visual de este tablero.
- Plotly.js, React, Vite y Vercel: documentación oficial de cada proyecto.
- Montserrat y Bowlby One: tipografías con licencia SIL Open Font License, obtenidas de Google Fonts.
- W3C. Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1, criterios de contraste 1.4.3 y 1.4.11.